Sirine Tiouajni

Étudiante-ingénieure en Génie Logiciel et Ingénierie des Données
Tunis, Tunisie | +216 54 680 353 | sirinetiouajni1@gmail.com | sirine.tiouajni@fsb.ucar.tn
LinkedIn | GitHub | Portfolio

Profil

Étudiante en 3e année du cycle ingénieur en génie logiciel et ingénierie des données, à la recherche d'un stage PFE de 4 à 6 mois en Intelligence Artificielle. Expérience en vision par ordinateur (OpenCV, YOLO), Machine Learning explicable pour la détection d'anomalies et la prédiction, Deep Learning et assistants LLM/RAG en microservices. Intéressée par l'application de l'IA au diagnostic et à la validation des systèmes électroniques.

Formation

Cycle Ingénieur en Génie Logiciel et Ingénierie des Données – *Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage* 09/2024 – présent

Cycle Préparatoire Intégré MPI – *Faculté des Sciences de Bizerte, Université de Carthage* 09/2022 – 06/2024

Compétences techniques

- **Machine & Deep Learning :** Scikit-Learn, XGBoost, LightGBM, PyTorch, TensorFlow/Keras (LSTM), explicabilité (SHAP), validation sans fuite de données, détection d'anomalies, classification
- **IA générative :** LLM, RAG, embeddings, bases vectorielles (pgvector, ChromaDB), recherche hybride, LangChain, Ollama, systèmes multi-agents, NLP
- **Data Engineering** : pipelines ETL, Apache Spark, PostgreSQL/PostGIS, Data Warehouse, MongoDB (NoSQL)
- **Vision par ordinateur :** OpenCV (traitement d'images et de vidéos), YOLO (détection, inférence par lots)
- **Développement** : Python, C/C++, Java, SQL, FastAPI, API REST, microservices, JWT, Spring Boot, Angular, React, Flutter, Streamlit
- **DevOps & MLOps :** Docker, Git/GitHub, Linux, pytest, JUnit, Playwright, MLflow

Expérience professionnelle

Stagiaire – Développement logiciel, Data Engineering & IA 07/2026
Sagemcom – Département Test BLE, Tunis Code source

- **Développé un pipeline ETL de bout en bout** sur les résultats de test de production : extraction de fichiers Excel multi-feuilles hétérogènes, structuration et chargement en tables de staging puis de faits PostgreSQL.
- **Conçu un Tableau de bord** de suivi qualité (FPY, RTY, DPPM, non-conformités) : API FastAPI et interface Streamlit.
- **Implémenté un Assistant IA** en français sur LLM local (Ollama) avec garde-fous : extraction d'intention par le LLM, requêtes construites par modèles SQL validés, glossaire métier, rôle en lecture seule.

Technologies : Python, FastAPI, PostgreSQL, Ollama, RAG, ETL, Streamlit, Docker

Stagiaire – Développement logiciel & MacThine Learning 06/2025
Attijari Bank – Siège, Département Études Informatiques, Tunis Code source

- **Prédiction du risque d'absence** (LightGBM vs baselines, probabilités calibrées, SHAP) servie par un microservice FastAPI, intégré à un tableau de bord Spring Boot / Angular ; plus de 70 tests automatisés.

Technologies : Python, FastAPI, Scikit-Learn, LightGBM, SHAP, PostgreSQL, Java, Spring Boot, Angular, Docker

Projets

THNIYETNA – Plateforme d'intelligence et de maintenance routière Code source 2026

Système pour la région de Bizerte qui détecte les dégradations de la chaussée à partir de photos, prédit le risque d'accident par tronçon de route et propose des itinéraires plus sûrs.

- **Vision par ordinateur** : Développement d'un pipeline asynchrone de traitement d'images et de vidéos d'inspection : échantillonnage OpenCV, inférence YOLO par lots, géolocalisation GPS et déduplication spatio-temporelle des détections.
- **Prédiction du risque** : Exploitation de données historiques d'accidents (~69 000), météorologiques et routières (OSM) ; comparaison de modèles (régression logistique, Random Forest, XGBoost), validation temporelle, calibration des probabilités et explicabilité SHAP.
- **Assistant RAG** : Mise en place d'une recherche hybride (pgvector, recherche plein texte, fusion RRF), avec réponses sourcées et évaluation par Hit@k et MRR.

Technologies : Python, OpenCV, YOLO, XGBoost, MLflow, FastAPI, PostGIS, pgvector, Ollama, OSRM, React, Docker

DocuMind AI – Assistant documentaire RAG avec citations à la page Code source 2026

Assistant qui répond aux questions sur des cours ou des documents internes (PDF) et génère des résumés et des quiz, en renvoyant chaque réponse à la page exacte du document.

- Citations contrôlées (sources inventées supprimées) ; refus sans appel au LLM si aucun passage ne répond.
- Recherche hybride (pgvector + plein texte, RRF), streaming SSE, 100 % local (Ollama) ; FastAPI, React, Docker.
- Évalué avec Llama 3.2 3B : 14/14 réponses bien citées, 4/4 questions hors documents refusées ; 176 tests.

Technologies : Python, FastAPI, PostgreSQL, pgvector, Sentence Transformers, Ollama, React, TypeScript, Docker, GitHub Actions

Prévision de séries temporelles boursières – LSTM et modèles classiques Code source 2026

- Comparaison de 4 modèles (baseline naïve, Ridge, Random Forest, LSTM) sans fuite temporelle ; cible en variation % ramenant le MAPE de 42 % à 1,6 % sur AMZN (TensorFlow/Keras, Streamlit).

Technologies : Python, TensorFlow/Keras, Scikit-Learn, pandas, NumPy, Streamlit, Plotly

Système d'information agentique pour l'administration universitaire Code source 2026

- Multi-agents orchestrés avec LangChain, RAG (ChromaDB, LLM local), processus modélisés en BPMN 2.0.

Technologies : Python, LangChain, ChromaDB, Sentence Transformers, PostgreSQL, Ollama, FastAPI, React